

0.1 正则参数曲线

定义 0.1 (参数曲线)

设区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$, 将连续映射

$$\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad t \mapsto \mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

称为**参数曲线**, 还把参数 t 增大的方向称为该参数曲线的**正向**.

若 $\mathbf{r}(t)$ 还满足 $x(t), y(t), z(t)$ 均为连续可微函数, 则称 $\mathbf{r}(t)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的**连续可微参数曲线**, 称 t 为**参数**.

定义 0.2 (切向量与正则点)

设 $\mathbf{r}(t)$ 是连续可微参数曲线, 根据导数的定义, 将

$$\mathbf{r}'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{r}(t_0)}{\Delta t} = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)).$$

称为参数曲线 $\mathbf{r}(t)$ 在 t_0 处的**切向量**.

若 $\mathbf{r}'(t_0) \neq \mathbf{0}$, 则称 t_0 为**正则点**. 若 $\mathbf{r}'(t_0) = \mathbf{0}$, 则称 t_0 为**非正则点**.

命题 0.1

设 $\mathbf{r}(t)$ 是连续可微参数曲线, t_0 是 $\mathbf{r}(t)$ 的一个正则点, 则

- (1) $\mathbf{r}'(t_0)$ 的方向正好指向曲线 $\mathbf{r}(t)$ 的正向.
- (2) 曲线在正则点 t_0 的切线 $X(u)$ 的方程是

$$X(u) = \mathbf{r}(t_0) + u\mathbf{r}'(t_0), \quad \forall u \in \mathbb{R}.$$

证明 定义自明. □

定义 0.3 (正则参数曲线和参数变换)

若连续可微参数曲线 $\mathbf{r}(t)$ 满足

- (1) $\mathbf{r}(t)$ 至少是自变量 t 的三次以上连续可微的向量函数;
- (2) 处处是正则点, 即 $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}, \forall t \in [a, b]$.

则称曲线 $\mathbf{r}(t)$ 为**正则参数曲线**.

设 $t = t(u)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的变换, 且满足

- (1) $t = t(u)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的双射;
- (2) $t(u)$ 是 u 的三次以上连续可微函数;
- (3) $t'(u)$ 处处不为零.

则称 $t = t(u)$ 是**参数变换**.

注 要求 $\mathbf{r}(t)$ 至少三次以上连续可微因为: 曲线的几何不变量涉及 $\mathbf{r}(t)$ 的三次导数.

定理 0.1

设 $\mathbf{r}_1(u), \mathbf{r}_2(u)$ 是正则参数曲线, 记关系 $\sim_1, \sim_2$ 分别为

$$\mathbf{r}_1(u) \sim_1 \mathbf{r}_2(u) \iff \text{存在参数变换 } t = t(u), \text{ 使 } \mathbf{r}_1(u) = \mathbf{r}_2(t(u)),$$

$$\mathbf{r}_1(u) \sim_2 \mathbf{r}_2(u) \iff \text{存在参数变换 } t = t(u), \text{ 满足 } t'(u) > 0 (\forall u \in \mathbb{R}), \text{ 使 } \mathbf{r}_1(u) = \mathbf{r}_2(t(u)).$$

则关系 $\sim_1, \sim_2$ 都是等价关系. 由关系 $\sim_1$ 确定的一个等价类称为**一条正则曲线**. 由关系 $\sim_2$ 确定的一个等价类称为**一条有向的正则曲线**.

 **笔记** 关系 $\sim_1$ 中的参数变换保持曲线的定向不变.

证明 只需注意到

$$\mathbf{r}'(u) = \frac{d}{du} \mathbf{r}(t(u)) = \mathbf{r}'(t(u)) \cdot t'(u),$$

再结合定义立得.

□

1. **显式表示**: $y = y(x)$, $z = z(x)$, 取 x 为参数, $\mathbf{r}(x) = (x, y(x), z(x))$, 必为正则曲线 (因 $\mathbf{r}'(x) = (1, y'(x), z'(x)) \neq \mathbf{0}$).

2. **隐式表示**: 由方程组

$$\begin{cases} f(x, y, z) = 0, \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

确定, 若 Jacobi 矩阵

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial g}{\partial z} \end{pmatrix}$$

的秩为 2, 则在交点邻域内确定一条正则曲线.

例题 0.1 半三次曲线 $\mathbf{r}(t) = (t^2, t^3)$, $t = 0$ 为非正则点, 切线方向在该点发生 180° 翻转.

 练习 0.1

1. 半径为 r 的圆盘沿 x 轴无滑滚动, 求盘上距中心 a ($0 < a \leq r$) 的点的轨迹方程 (摆线).
2. 求曲线 $\mathbf{r}(t) = (2 \sin t, t, \cos t)$ 在 $t = 0$ 和 $t = \frac{\pi}{2}$ 处的切线方程.
3. 设 p 为曲线 $\mathbf{r}(t)$ 外定点, $\rho(t) = |\mathbf{r}(t) - p|$, 若 $\rho(t)$ 在 t_0 处取极值, 证明 $\mathbf{r}'(t_0) \perp (\mathbf{r}(t_0) - p)$.